Sistemas operativos y la nube

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué hace un sistema operativo y comparar los más usados
- Organizar archivos y carpetas y entender las extensiones
- Usar servicios en la nube y hacer copias de seguridad
- Gestionar usuarios, permisos y software de un equipo
- Trabajar en la nube con documentos compartidos y control de versiones
- Describir el arranque del ordenador y la gestión de procesos
- Distinguir tipos de licencias y modelos de nube (SaaS, PaaS, IaaS)

Para pensar

Pierdes el móvil, te compras otro e inicias sesión: aparecen tus fotos, tus contactos y tus chats. ¿Dónde estaban guardados?

Explicación

1.1 Qué es un sistema operativo

El **sistema operativo** (SO) es el programa principal de un dispositivo: arranca primero y hace de intermediario entre el hardware, las aplicaciones y el usuario. Reparte el procesador y la memoria entre los programas, gestiona los archivos, controla los periféricos mediante **controladores** (drivers), administra usuarios y permisos y ofrece la **interfaz**: ventanas, iconos o la pantalla táctil. Sin él, cada aplicación tendría que saber manejar cada pieza.

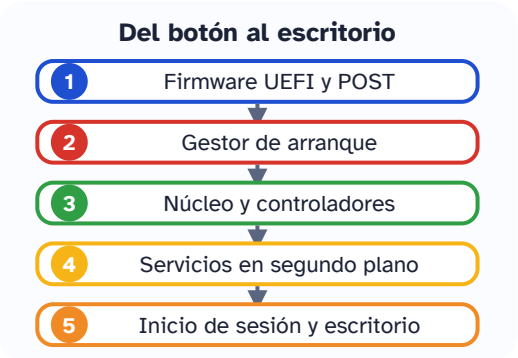


el SO hace de puente entre capas

1.2 Cómo arranca un ordenador

Al pulsar el botón de encendido, la placa base ejecuta un pequeño programa grabado en un chip, el **firmware** (antes llamado BIOS y hoy **UEFI**). Primero hace el **POST**, una revisión rápida de que la memoria, el procesador y el teclado responden; si algo falla, avisa con pitidos o un mensaje. Después busca un disco con un sistema operativo y entrega el control al **gestor de arranque**, que carga en la RAM el núcleo o *kernel*, la parte central del sistema.

El núcleo reconoce el hardware y carga los **controladores**, pone en marcha los **servicios** que trabajan en segundo plano (red, sonido, antivirus, actualizaciones) y, por último, muestra la pantalla de inicio de sesión y el escritorio. Todo el proceso dura unos segundos gracias a los discos SSD. El **arranque seguro** de UEFI comprueba que el sistema que se carga está firmado, para impedir que un programa malicioso se cuele antes que el propio sistema. Si un equipo no arranca, saber en qué fase se queda ayuda a encontrar el problema: un fallo en el POST apunta al hardware; uno después del logotipo, al sistema operativo.



1.3 Procesos y multitarea

Cada programa en ejecución es un **proceso**. Aunque tengas abiertos el navegador, la música y un juego, el procesador solo puede hacer unas pocas cosas a la vez (una por núcleo). El sistema operativo da la sensación de que todo funciona simultáneamente gracias a su **planificador**, que reparte el tiempo de la CPU en turnos de milisegundos: es la multitarea. Los procesos pueden estar **en ejecución**, **listos** (esperando turno) o **bloqueados** (esperando un dato del disco o de la red).

El sistema también gestiona la **memoria**: da a cada proceso su espacio y evita que uno escriba en el de otro. Cuando la RAM se llena, usa una parte del disco como **memoria virtual**, mucho más lenta; por eso un equipo con poca RAM va lento si abres demasiadas pestañas. Con el **Administrador de tareas** (Windows), el Monitor de actividad (macOS) o el comando `top` (Linux) puedes ver qué procesos consumen más CPU, memoria o batería y cerrar uno que se ha quedado «colgado».



1.4 Usuarios, cuentas y permisos

Un sistema operativo permite que varias personas usen el mismo equipo con su propia **cuenta de usuario**, cada una con sus archivos, su escritorio y sus ajustes.

Hay cuentas de **administrador**, que pueden instalar programas y cambiar la configuración, y cuentas **estándar**, más limitadas. Por seguridad, lo recomendable es usar a diario una cuenta estándar: si entra un programa malicioso, tendrá menos permisos para hacer daño. Los archivos y carpetas también tienen **permisos** que indican quién puede leerlos, modificarlos o ejecutarlos. En los móviles, cada aplicación pide permisos para acceder a la cámara, la ubicación o los contactos, y se pueden revisar y quitar en los ajustes.

Quién puede hacer qué

Cuenta	Leer	Cambiar	Instalar
Administrador	sí	sí	sí
Estándar	sus archivos	sus archivos	no
Invitado	limitado	no	no

1.5 Los sistemas más usados

En ordenadores dominan **Windows** (Microsoft), **macOS** (Apple) y **Linux**, con distribuciones como Ubuntu o las educativas de algunas comunidades. En móviles, **Android** (basado en Linux) e **iOS**. Una diferencia importante es la licencia: el software libre (como Linux) permite usar, estudiar, modificar y compartir el programa; el **software propietario** (Windows, macOS, iOS) solo se puede usar con las condiciones que pone la empresa. Linux también hace funcionar la mayoría de los servidores de Internet.

	libre	propietario
ordenador	Linux	Windows macOS
móvil	Android* *base libre	iOS

1.6 Software libre y licencias

Todo programa se usa bajo una **licencia**, un contrato que dice lo que puedes hacer con él. El **software propietario** (Windows, macOS, Photoshop) permite

usarlo, pero no ver ni modificar su código ni repartir copias. El **software libre** garantiza cuatro libertades: usarlo para cualquier fin, estudiar cómo funciona (su código fuente es público), modificarlo y distribuir copias, incluso mejoradas. Ejemplos: Linux, LibreOffice, Firefox, GIMP o VLC.

Libre no siempre significa gratis, ni gratis significa libre. El **freeware** es gratuito pero cerrado (muchas aplicaciones de móvil); el **shareware** o de prueba funciona unos días o con funciones limitadas; el modelo **freemium** es gratis con opciones de pago. Algunas licencias libres, como la **GPL**, obligan a que las versiones modificadas sigan siendo libres. Usar programas propietarios sin licencia (copias «pirata») es ilegal y peligroso, porque suelen llevar malware escondido. Muchos centros educativos usan software libre porque no tiene coste de licencias y se puede adaptar.

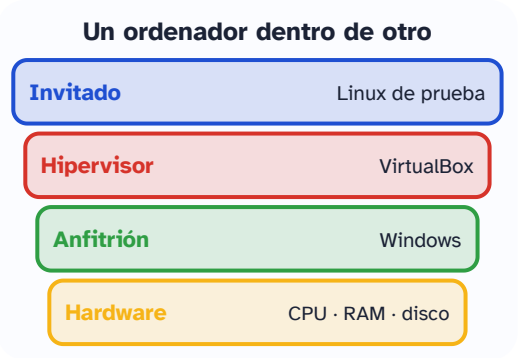


1.7 Máquinas virtuales

Una **máquina virtual** es un ordenador simulado por software dentro de otro ordenador. Un programa llamado **hipervisor** (VirtualBox, VMware o Hyper-V) reserva una parte del procesador, de la RAM y del disco del equipo real, el **anfitrión**, y la presenta como si fuera un ordenador completo, el **invitado**. En él se puede instalar otro sistema operativo: probar Linux desde Windows, por ejemplo, sin tocar el sistema principal.

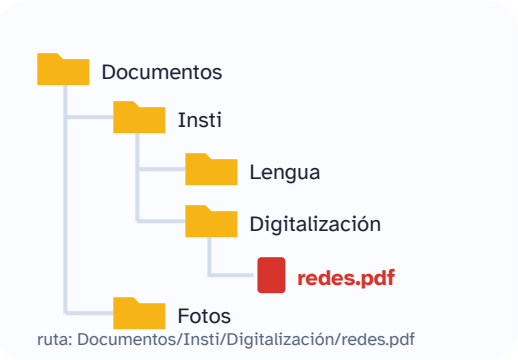
Las máquinas virtuales son muy útiles para aprender y experimentar sin miedo a estropear nada, para usar programas antiguos o para analizar archivos sospechosos de forma aislada. Se pueden guardar «instantáneas» y volver atrás si algo sale mal. La nube funciona en gran parte así: un único servidor físico de un centro de datos ejecuta decenas de máquinas virtuales de clientes distintos, separadas entre sí. El inconveniente es que el invitado comparte los recursos del

anfitrión, así que hace falta un ordenador con bastante RAM para que ambos vayan con soltura.



2.1 Archivos, carpetas y extensiones

La información se guarda en **archivos** organizados en **carpetas** que forman un árbol. La **ruta** indica dónde está un archivo, por ejemplo *Documentos/Insti/Digitalizacion/redes.pdf*. La **extensión**, las letras tras el punto, dice el tipo: **.docx** u **.odt** (texto), **.pdf**, **.jpg** y **.png** (imagen), **.mp3** (audio), **.mp4** (vídeo), **.zip** (comprimido). Poner nombres claros sin espacios raros y una carpeta por materia te ahorra mucho tiempo.



2.2 Sistemas de archivos y unidades

Un disco nuevo es como un almacén vacío sin estanterías. Para guardar archivos hay que **formatearlo** con un **sistema de archivos**, que organiza el espacio en bloques y lleva un índice de qué archivo ocupa cada bloque, su nombre, su tamaño y sus permisos. Cada sistema operativo prefiere el suyo: **NTFS** en Windows, **APFS** en macOS y **ext4** en Linux. Para memorias USB y tarjetas que se usan en varios aparatos se emplea **exFAT**; el antiguo **FAT32** no admite archivos de más de 4 GB, por eso a veces una película «no cabe» aunque sobre espacio.

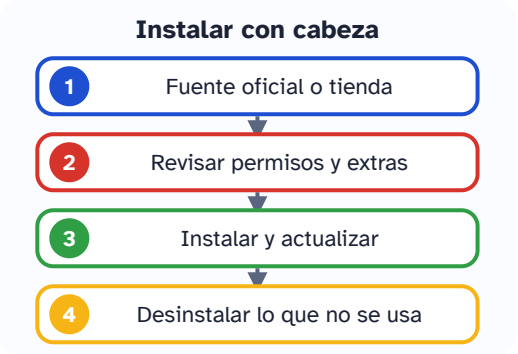
Un disco puede dividirse en **particiones**, zonas independientes que el sistema ve como unidades distintas. Formatear borra el índice, así que hay que hacerlo con cuidado. Cuando «borras» un archivo normalmente va a la **papelera**; al vaciarla, el espacio se marca como libre, pero los datos pueden seguir ahí hasta que se sobrescriben. Por eso, antes de vender o regalar un equipo, conviene usar la opción de restablecer y borrar de forma segura .

Sistemas de archivos

Sistema	Dónde	Archivo máx.
NTFS	Windows	enorme
APFS	macOS / iOS	enorme
ext4	Linux	16 TB
exFAT	USB, tarjetas	enorme
FAT32	USB antiguos	4 GB

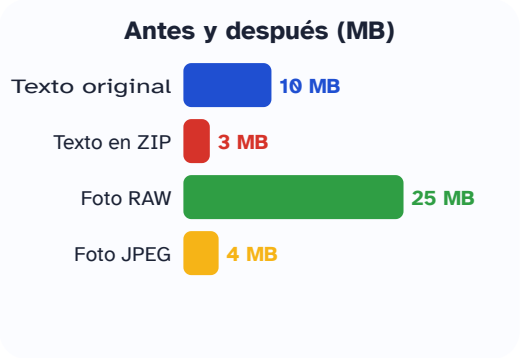
2.3 Instalar, actualizar y desinstalar programas

Los programas se instalan desde fuentes de confianza: la **tienda oficial** del sistema (Microsoft Store, App Store, Google Play), los repositorios de Linux o la web oficial del fabricante. Descargar programas «crackeados» o de webs desconocidas es una de las vías más comunes de entrada de malware. Cada programa tiene una **licencia** que dice cómo se puede usar: hay software **libre** (LibreOffice, GIMP, VLC), **gratuito** pero cerrado (freeware), de prueba (shareware) o de pago. Conviene mantenerlos actualizados y desinstalar los que no se usan, porque ocupan espacio, consumen recursos al arrancar y pueden tener fallos de seguridad. Para desinstalar se usa la opción del sistema, no basta con borrar el icono.



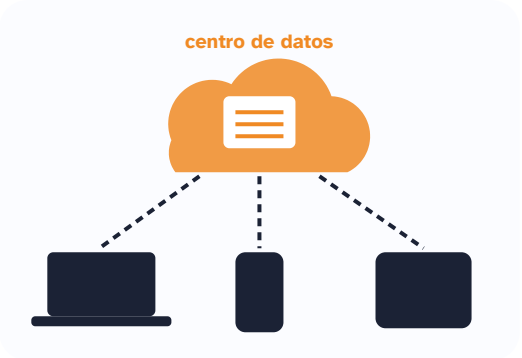
2.4 Comprimir archivos

Comprimir es reducir el tamaño de un archivo para que ocupe menos o se envíe más rápido. La compresión **sin pérdida** (formatos ZIP, 7Z, PNG) busca patrones repetidos y los escribe de forma más corta; al descomprimir se recupera el archivo exacto. Se usa para documentos y programas, donde no puede cambiar ni un bit. La compresión **con pérdida** (JPG, MP3, MP4) elimina información que apenas se percibe: consigue archivos mucho más pequeños, pero no se puede recuperar el original. Un archivo ZIP también sirve para juntar muchos archivos y carpetas en uno solo, cómodo de enviar por correo.



3.1 Qué es la nube

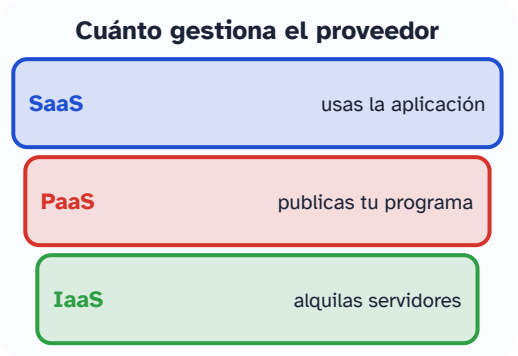
La **computación en la nube** consiste en usar por Internet recursos que están en servidores de otras empresas: almacenamiento (Google Drive, OneDrive, iCloud), aplicaciones que funcionan en el navegador (documentos, hojas de cálculo, presentaciones) o incluso potencia de cálculo. Ventajas: accedes desde cualquier dispositivo, puedes **trabajar a la vez** con otras personas en el mismo documento y no pierdes nada si se rompe tu ordenador. Inconvenientes: necesitas conexión, dependes de la empresa y tus datos quedan guardados en sus equipos.



3.2 Modelos de servicio en la nube

No todo en la nube es igual. Según lo que te da el proveedor se distinguen tres modelos. En el **software como servicio** (SaaS) usas una aplicación completa desde el navegador: Gmail, Canva, Google Docs o Spotify. En la **plataforma como servicio** (PaaS) el proveedor te da un entorno listo para publicar tus propios programas o webs sin preocuparte de los servidores. En la **infraestructura como servicio** (IaaS) alquilas máquinas virtuales, discos y redes y lo configuras todo tú, como hacen muchas empresas con Amazon Web Services, Azure o Google Cloud.

Por quién la usa, la nube puede ser **pública** (compartida con otros clientes), **privada** (solo para una organización) o **híbrida** (una mezcla). Detrás hay enormes **centros de datos** con miles de servidores, sistemas de refrigeración y conexiones redundantes. Consumen muchísima electricidad y agua, por lo que las empresas buscan energías renovables y lugares fríos. Pagar solo por lo que se usa y poder crecer en minutos son las grandes ventajas del modelo.



3.3 Trabajar en la nube

Las **suites ofimáticas en línea** (Google Docs, Microsoft 365, OnlyOffice) permiten crear documentos, hojas de cálculo y presentaciones desde el navegador y **compartirlos** con otras personas. Al compartir se eligen los permisos: **ver**, **comentar** o **editar**. Varias personas pueden escribir a la vez en el mismo documento y ver los cambios en tiempo real, dejar **comentarios** y sugerencias, y consultar el historial de versiones para recuperar una versión anterior si alguien borra algo. También existen los servicios de nube de pago por uso (Amazon, Google, Microsoft) que alquilan servidores a empresas: así funcionan Netflix o muchos videojuegos en línea.

Compartir con permisos

Permiso	Ver	Comentar	Editar
Lector	sí	no	no
Comentarista	sí	sí	no
Editor	sí	sí	sí

3.4 Privacidad y dependencia de la nube

Guardar algo en la nube significa guardarlo en el ordenador de otra empresa. Antes de subir datos personales conviene saber **dónde** están los servidores y qué dicen las **condiciones de uso**. En la Unión Europea, el **Reglamento General de Protección de Datos** (RGPD) obliga a las empresas a informar de qué hacen con tus datos, a dejarte descargarlos y a borrarlos si lo pides. Algunos servicios cifran los archivos de forma que ni la propia empresa puede leerlos (cifrado de extremo a extremo).

Para proteger tu cuenta, activa la **verificación en dos pasos** y revisa a menudo qué enlaces has compartido: un enlace «público» puede abrirlo cualquiera que lo tenga. La nube también crea **dependencia**: si el servicio cierra, cambia sus precios o pierdes la conexión, puedes quedarte sin acceso. Por eso los formatos abiertos (ODT, PDF, PNG) y una copia local de lo importante te dan independencia. La **sincronización** mantiene iguales los archivos de todos tus dispositivos; si editas el mismo archivo sin conexión en dos sitios, puede aparecer un **conflicto** y el servicio guarda las dos versiones para que elijas.



3.5 Copias de seguridad y mantenimiento

Un disco puede romperse, un móvil perderse y un virus cifrar tus archivos. Por eso hay que hacer **copias de seguridad**. Una regla muy usada es la 3-2-1: tener **3 copias** de los datos importantes, en **2 soportes** distintos (por ejemplo, el ordenador y un disco externo) y **1 fuera de casa** (por ejemplo, en la nube). Además conviene instalar las **actualizaciones**, que corrigen fallos de seguridad, desinstalar lo que no usas y liberar espacio de vez en cuando.



Guardar en local o en la nube

En local

+ funciona sin Internet
+ tú controlas los datos
− si se rompe, se pierde
− solo en ese aparato

En la nube

+ desde cualquier sitio
+ trabajo a la vez
− necesita conexión
− datos en otra empresa

Ejercicios

1. **Indica cuatro funciones de un sistema operativo.**

2. **¿Qué diferencia hay entre una cuenta de administrador y una estándar?**

3. **Clasifica: LibreOffice, Photoshop, WinRAR (de prueba), VLC.**

4. **Escribe la ruta de un archivo «examen.pdf» guardado en la carpeta «Mates» dentro de «Documentos».**

5. **Indica el tipo de archivo: .xlsx, .png, .mp3, .zip, .odp.**

6. **¿Qué diferencia hay entre compresión con pérdida y sin pérdida? Pon un formato de cada una.**

7. **Indica tres ventajas de trabajar en un documento compartido en la nube.**

8. **Diseña un plan de copias de seguridad 3-2-1 para tus trabajos del instituto.**

9. **¿Por qué hay que revisar los permisos de las aplicaciones del móvil?**

10. **Indica dos inconvenientes de guardarlo todo solo en la nube.**

11. **Ordena las fases del arranque: escritorio, POST, núcleo, gestor de arranque, servicios.**

12. **¿Qué es un proceso? Pon tres ejemplos de procesos que tengas abiertos ahora.**

13. **Explica con tus palabras las cuatro libertades del software libre.**

14. **Clasifica como SaaS, PaaS o IaaS: Gmail, alquilar un servidor virtual, Canva, un servicio para publicar tu web sin gestionar servidores.**

15. **¿Qué sistema de archivos usarías para un USB que vas a conectar a un PC con Windows y a un Mac? ¿Por qué?**

16. **¿Qué diferencia hay entre freeware y software libre?**

17. **Nombra la herramienta para ver los procesos en Windows, en macOS y en Linux.**

18. **Un ordenador pita al encenderlo y no muestra nada en pantalla. ¿En qué fase del arranque falla? ¿Hardware o software?**

19. **Explica por qué un ordenador con 4 GB de RAM va lento con 30 pestañas abiertas.**

20. **Quieres copiar una película de 6 GB a un USB formateado en FAT32 con 16 GB libres y da error. Explica la causa y dos soluciones.**

21. **Compara SaaS e IaaS: quién gestiona qué y un ejemplo de usuario para cada uno.**

22. **¿Por qué es peligroso descargar una copia pirata de un programa de pago?**

23. **Describe dos usos de una máquina virtual para un estudiante de 4º.**

24. **Has editado sin conexión el mismo archivo en el móvil y en el portátil. Al conectarte aparecen dos copias. ¿Qué ha pasado y qué haces?**

25. **¿Qué derechos te da el RGPD sobre los datos que guardas en un servicio en la nube?**

26. **Explica qué diferencia hay entre borrar un archivo, vaciar la papelera y formatear.**

27. **¿Por qué el arranque seguro de UEFI mejora la seguridad?**

28. **Una empresa de 20 personas duda entre comprar un servidor propio o usar IaaS. Da dos argumentos a favor de cada opción.**

29. **Abre el administrador de tareas (o imagina uno) y explica cómo detectarías un programa que gasta demasiada batería.**

30. **La licencia GPL obliga a que las versiones modificadas sigan siendo libres. ¿Qué ventaja tiene para la comunidad? ¿Qué inconveniente puede ver una empresa?**

31. **Un portátil de 8 GB de RAM quiere ejecutar una máquina virtual con Linux. ¿Cuánta RAM le asignarías y por qué?**

32. **Un centro de datos consume 20 MW de forma continua. ¿Cuánta energía consume al año en GWh? ¿Por qué se construyen en zonas frías?**

33. **Diseña la estructura de carpetas de tu curso (materias, trimestres, trabajos) y una norma para nombrar archivos. Justifícala.**

34. **¿Qué riesgos tiene compartir una carpeta en la nube con un enlace «cualquiera con el enlace puede editar»? Propón una configuración mejor.**

35. **Explica por qué el planificador del sistema da más prioridad a la música o al ratón que a una copia de archivos.**

Practica

1. **¿Qué programa reparte la memoria y el procesador entre las aplicaciones?**
   - **A)** El navegador
   - **B)** El ratón
   - **C)** El sistema operativo
   - **D)** El antivirus
2. **¿Cuál de estos sistemas es software libre?**
   - **A)** macOS
   - **B)** Windows
   - **C)** iOS
   - **D)** Linux
3. **Un archivo llamado «trabajo.mp4» es...**
   - **A)** un vídeo
   - **B)** un texto
   - **C)** una imagen
   - **D)** una hoja de cálculo
4. **¿Cuál es una ventaja de la nube?**
   - **A)** Funciona siempre sin Internet
   - **B)** Se accede desde cualquier dispositivo
   - **C)** No necesita contraseña
   - **D)** Los datos no salen nunca de tu casa
5. **En la regla 3-2-1, el «1» significa...**
   - **A)** una copia fuera de casa
   - **B)** tres discos duros
   - **C)** un único disco
   - **D)** una copia al año
6. **Para el uso diario es más seguro usar una cuenta...**
   - **A)** de sistema
   - **B)** de administrador
   - **C)** estándar
   - **D)** de invitado siempre

7. **Un archivo ZIP usa compresión...**

   A) sin pérdida
   B) con pérdida
   C) ninguna
   D) completa

8. **Para que alguien pueda dejar notas sin cambiar el texto se le da permiso de...**

   A) editar
   B) comentar
   C) imprimir
   D) eliminar

9. **El historial de versiones sirve para...**

   A) recuperar una versión anterior
   B) subir más rápido
   C) comprimir el documento
   D) cambiar el idioma

10. **Los programas se deben descargar de...**

    A) anuncios en buscadores
    B) cualquier web
    C) tiendas y webs oficiales
    D) enlaces que te mandan por chat

11. **¿Qué hace el POST al encender el ordenador?**

    A) Carga el escritorio
    B) Revisa que el hardware básico responde
    C) Instala actualizaciones
    D) Conecta a Internet

12. **La parte central del sistema operativo se llama...**

    A) núcleo o kernel
    B) escritorio
    C) navegador
    D) periférico

13. **Un proceso que espera datos del disco está...**

    A) en ejecución

B) listo

C) bloqueado

D) terminado

14. **¿Cuál NO es una de las cuatro libertades del software libre?**

A) Usarlo

B) Estudiarlo

C) Venderlo sin dar el código

D) Distribuirlo

15. **El sistema de archivos FAT32 no admite archivos de más de...**

A) 4 MB

B) 4 GB

C) 4 TB

D) 40 GB

16. **Google Docs es un ejemplo de...**

A) IaaS

B) PaaS

C) SaaS

D) hardware

17. **Un hipervisor sirve para...**

A) comprimir archivos

B) crear máquinas virtuales

C) proteger el wifi

D) hacer copias en la nube

18. **Cuando la RAM se llena, el sistema usa el disco como...**

A) memoria virtual

B) caché

C) papelera

D) partición

19. **¿Qué ley europea protege tus datos personales en la nube?**

A) La GPL

B) El RGPD

C) El UEFI

D) El TCP

20. **Si editas el mismo archivo sin conexión en dos dispositivos, puede aparecer…**

    A) un virus

    B) un conflicto de sincronización

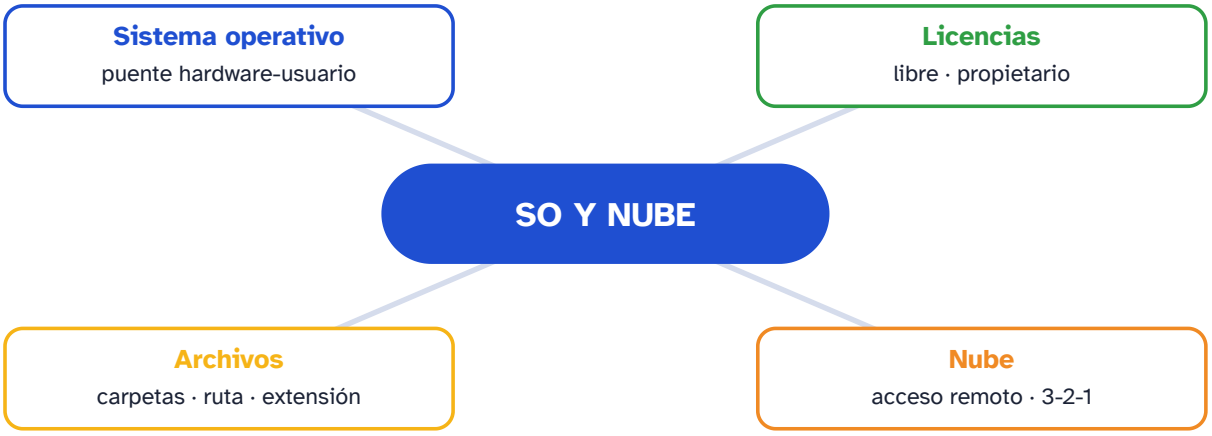
    C) una partición

    D) un error de POST

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué hace un sistema operativo y por qué hace falta; Qué diferencia hay entre software libre y propietario; Cómo se organiza un árbol de carpetas y qué dice la extensión; Ventajas e inconvenientes de la nube; La regla 3-2-1 de las copias de seguridad.

Resumen



Glosario

Sistema operativo	Programa principal que gestiona el hardware y hace de intermediario con las aplicaciones.
Firmware (UEFI)	Programa grabado en la placa base que arranca el equipo.
POST	Autocomprobación del hardware al encender el ordenador.
Núcleo (kernel)	Parte central del sistema operativo que controla memoria, procesos y dispositivos.
Proceso	Programa en ejecución.
Planificador	Parte del sistema que reparte el tiempo de CPU entre procesos.
Memoria virtual	Espacio del disco que se usa como RAM cuando esta se llena.
Licencia	Contrato que fija lo que se puede hacer con un programa.
Software libre	Programa que permite usarlo, estudiarlo, modificarlo y distribuirlo.
Código fuente	Instrucciones del programa escritas en un lenguaje de programación.
Sistema de archivos	Forma de organizar los datos en un disco (NTFS, APFS, ext4, exFAT).

Formatear	Preparar un disco con un sistema de archivos nuevo, borrando el índice anterior.
Partición	Parte de un disco que el sistema trata como una unidad independiente.
Hipervisor	Programa que crea y gestiona máquinas virtuales.
SaaS	Software como servicio: aplicación lista para usar desde Internet.
IaaS	Infraestructura como servicio: alquiler de servidores, discos y redes virtuales.
Sincronización	Mantener iguales los archivos en varios dispositivos a través de la nube.
RGPD	Reglamento europeo que protege los datos personales.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un sistema operativo?

El programa principal que gestiona el hardware y hace de puente con el usuario.

Dos SO de móvil

Android e iOS.

¿Qué indica la extensión de un archivo?

Su tipo: .pdf, .jpg, .mp3…

¿Qué es la nube?

Servidores de otras empresas a los que accedemos por Internet.

Regla 3-2-1

3 copias, 2 soportes, 1 fuera de casa.

Cuenta estándar

Cuenta con permisos limitados, más segura para el día a día.

Compresión sin pérdida

Reduce el tamaño y permite recuperar el archivo exacto (ZIP, PNG).

Historial de versiones

Registro de cambios de un documento en la nube para recuperar versiones anteriores.

Fases del arranque

Firmware y POST, gestor de arranque, núcleo, servicios y escritorio.

Multitarea

El planificador reparte la CPU en turnos de milisegundos.

SaaS, PaaS, IaaS

Aplicación, plataforma o infraestructura como servicio.

Máquina virtual

Ordenador simulado dentro de otro mediante un hipervisor.

Soluciones

1. **C)** Es una de las funciones básicas del SO.
2. **D)** Linux se puede usar, estudiar, modificar y compartir.
3. **A)** .mp4 es una extensión de vídeo.
4. **B)** Basta con iniciar sesión con tu cuenta.
5. **A)** Así un incendio o un robo no se lleva todas las copias.
6. **C)** Limita lo que puede hacer el malware.
7. **A)** Se recupera el original exacto.
8. **B)** Puede sugerir, no modificar.
9. **A)** Muy útil si alguien borra algo.
10. **C)** Evita el malware.
11. **B)** Es la autocomprobación del firmware antes de arrancar el sistema.
12. **A)** El núcleo gestiona memoria, procesos y hardware.
13. **C)** Queda bloqueado hasta que llega lo que necesita.
14. **C)** Las libertades son usar, estudiar, modificar y distribuir.
15. **B)** Por eso hoy se prefiere exFAT en las memorias USB.
16. **C)** Usas una aplicación completa desde el navegador.
17. **B)** Reparte los recursos del anfitrión entre los sistemas invitados.
18. **A)** Es mucho más lenta, por eso el equipo se ralentiza.
19. **B)** El Reglamento General de Protección de Datos.
20. **B)** El servicio guarda ambas versiones para que elijas.

Soluciones de los ejercicios

1. Gestionar el procesador y la memoria, gestionar los archivos, controlar los periféricos y ofrecer la interfaz al usuario (también gestionar usuarios y seguridad).
2. La de administrador puede instalar programas y cambiar la configuración del sistema; la estándar no, lo que la hace más segura para el uso diario.
3. Libre: LibreOffice y VLC. De pago: Photoshop. Shareware (de prueba): WinRAR.
4. Documentos/Mates/examen.pdf.
5. Hoja de cálculo, imagen, audio, archivo comprimido y presentación (LibreOffice).
6. Sin pérdida recupera el archivo exacto (ZIP, PNG); con pérdida elimina información poco perceptible y no se recupera el original (JPG, MP3).
7. Trabajar a la vez con otras personas, acceder desde cualquier dispositivo y recuperar versiones anteriores.
8. Original en el ordenador, copia en un disco o USB externo y otra copia en la nube (tres copias, dos soportes, una fuera de casa).
9. Porque algunas piden acceso a datos que no necesitan (contactos, ubicación, micrófono) y pueden recogerlos o venderlos.
10. Sin conexión no se puede acceder y dependemos de la empresa (puede cerrar, cambiar sus condiciones o sufrir un ataque).
11. POST (dentro del firmware UEFI) → gestor de arranque → núcleo → servicios → escritorio.
12. Un proceso es un programa en ejecución. Ejemplos: el navegador, el reproductor de música y el antivirus que trabaja en segundo plano.
13. Usar el programa para lo que quieras, estudiar cómo funciona viendo su código, modificarlo para adaptarlo y repartir copias, también de tus versiones mejoradas.
14. SaaS: Gmail y Canva. IaaS: alquilar un servidor virtual. PaaS: el servicio para publicar tu web.
15. exFAT, porque lo leen y escriben los dos sistemas y admite archivos de más de 4 GB.
16. El freeware es gratis pero su código es cerrado y no se puede modificar ni redistribuir libremente. El software libre permite estudiar, modificar y compartir; además suele ser gratuito, aunque no siempre.
17. Administrador de tareas (Windows), Monitor de actividad (macOS) y el comando top o el Monitor del sistema (Linux).
18. Falla en el POST, la revisión que hace el firmware antes de cargar nada. Apunta a un problema de hardware: memoria RAM mal colocada, tarjeta gráfica o placa.
19. Cada pestaña es un proceso que ocupa memoria. Cuando la RAM se llena, el sistema usa el disco como memoria virtual, que es mucho más lento; el ordenador pasa mucho tiempo moviendo datos entre RAM y disco.
20. FAT32 no admite archivos de más de 4 GB. Soluciones: reformatear el USB en exFAT (tras copiar lo que tenga) o comprimir la película en varios trozos.
21. En SaaS el proveedor lo gestiona todo y tú solo usas la aplicación (un estudiante con Google Docs). En IaaS el proveedor da el hardware virtual y tú instalas y mantienes el

sistema y los programas (una empresa que monta su tienda online).

22. Es ilegal porque incumple la licencia y, además, esas copias suelen incluir malware (troyanos, mineros de criptomonedas, ransomware) que se instala con permisos de administrador.
23. Probar Linux u otro sistema sin borrar el suyo; practicar a configurar un sistema sin miedo a romperlo (con instantáneas para volver atrás); o abrir un archivo sospechoso en un entorno aislado.
24. Es un conflicto de sincronización: el servicio no sabe qué versión es la buena y guarda las dos. Hay que abrirlas, combinar los cambios en una y borrar la otra.
25. Saber qué datos tienen y para qué los usan (información y acceso), corregirlos (rectificación), pedir que los borren (supresión) y descargarlos para llevarlos a otro servicio (portabilidad).
26. Borrar lo manda a la papelera y se puede recuperar. Vaciar la papelera marca su espacio como libre, aunque los datos pueden seguir hasta que se sobrescriben. Formatear borra el índice de todo el disco y prepara un sistema de archivos nuevo.
27. Comprueba la firma digital del gestor de arranque y del núcleo; si alguien ha modificado esos archivos (por ejemplo, un malware que quiere cargarse antes que el sistema), la firma no coincide y se bloquea el arranque.
28. Servidor propio: control total de los datos y sin cuota mensual tras la compra. IaaS: no hay que comprar ni mantener hardware y se puede ampliar o reducir en minutos pagando solo lo que se usa; además el proveedor garantiza copias y alta disponibilidad.
29. Ordenar los procesos por uso de CPU o de energía; si uno usa mucho de forma continua sin que lo estés usando, es sospechoso. Comprobar si es necesario, cerrarlo, desactivar su inicio automático o desinstalarlo; si es desconocido, analizarlo con el antivirus.
30. Ventaja: las mejoras vuelven a la comunidad y nadie puede cerrar el código. Inconveniente para una empresa: si distribuye un programa basado en código GPL, debe publicar también su código, lo que le impide venderlo como cerrado.
31. Unos 2-3 GB: Linux funciona bien con eso, y el anfitrión necesita el resto (5-6 GB) para no quedarse sin memoria. Asignar demasiado haría que los dos fueran lentos.
32. 20 MW · 8.760 h = 175.200 MWh ≈ 175 GWh al año. En zonas frías el aire exterior ayuda a refrigerar los servidores y se gasta menos energía en aire acondicionado.
33. Por ejemplo: Insti/4ESO/// y nombres como «2026-11-13_Tecno_Informe-v2.pdf». La fecha al principio ordena cronológicamente, la materia identifica y la versión evita confundir borradores; sin espacios ni tildes para evitar problemas entre sistemas.
34. Cualquiera que reciba el enlace, aunque sea reenviado, puede ver, borrar o cambiar los archivos, y no sabrás quién fue. Mejor compartir solo con cuentas concretas, dar permiso de lectura o comentario salvo a quien deba editar y poner fecha de caducidad al enlace.
35. Son tareas interactivas: si se retrasan unos milisegundos, el usuario nota cortes o el ratón a saltos. Una copia de archivos puede ir un poco más lenta sin que se note. Dar prioridad a lo interactivo mejora la sensación de rapidez.